CHANTIER PRO

Application de Gestion de Chantier

Product Requirements Document

Version 1.0 — Avril 2026

1. Résumé Exécutif

Chantier Pro est une application mobile et web destinée aux entreprises du BTP et du facility management. Elle centralise la gestion de la présence terrain, la documentation photographique des chantiers et le suivi opérationnel par les équipes d'encadrement et RH.

L'application repose sur trois piliers :

- Pointage géolocalisé — les techniciens pointent uniquement lorsqu'ils se trouvent dans un rayon de 2 km du chantier, garantissant l'intégrité des données de présence.
- Documentation immutable — les photos prises en situation sont horodatées, géolocalisées et non supprimables par le personnel terrain, assurant une valeur probatoire.
- Tableaux de bord différenciés — chaque rôle accède à une interface adaptée à ses responsabilités (terrain, pilotage, RH, direction).

2. Contexte & Objectifs

2.1 Problèmes à résoudre

- Absence de traçabilité fiable des présences sur chantier
- Documentation photographique dispersée (téléphones personnels, WhatsApp)
- Difficulté pour les RH de consolider les heures de présence mensuelle
- Manque de visibilité temps réel pour les chefs de projet et la direction

2.2 Objectifs produit

- Fiabiliser le pointage via la géolocalisation
- Centraliser et sécuriser la documentation photo
- Donner aux managers une vision consolidée par projet, chantier et technicien
- Faciliter le travail RH avec des exports et tableaux de bord mensuels

3. Rôles & Permissions

Fonctionnalité	Technicien	Chef de Projet	RH	Direction	Admin
Pointage entrée/sortie	☑	✕	✕	✕	✕

Fonctionnalité	Technicien	Chef de Projet	RH	Direction	Admin
Géofencing 2 km	☑	✕	✕	✕	✕
Prendre des photos	☑	☑	☑	☑	☑
Supprimer des photos	✕	☑	✕	☑	☑
Voir ses propres pointages	☑	—	—	—	—
Gérer projets / chantiers	✕	☑	✕	☑	☑
Assigner techniciens	✕	☑	✕	☑	☑
Présences par projet	✕	☑	✕	☑	☑
Heures mensuelles RH	✕	✕	☑	☑	☑
Export données	✕	✕	☑	☑	☑
Gestion comptes / rôles	✕	✕	✕	✕	☑
Logs de suppression	✕	✕	✕	☑	☑

Note : La suppression de photo est tracée (auteur, date, identifiant photo) pour conserver une piste d'audit même après suppression.

4. Fonctionnalités Détaillées

4.1 Authentification & Gestion des comptes

- Connexion par email / mot de passe avec JWT
- Réinitialisation de mot de passe par email
- Gestion des rôles par l'Admin (création, désactivation, changement de rôle)
- Session persistante sur mobile (refresh token)

4.2 Pointage Géolocalisé (Technicien)

- Le technicien peut pointer uniquement s'il se trouve dans un rayon de 2 km du chantier assigné
- Pointage entrée et sortie horodatés (UTC + timezone locale)
- Calcul de la durée de présence par session
- Historique des pointages consultable par le technicien
- En cas de refus géographique : message d'erreur explicite avec distance au chantier
- Vérification géographique côté serveur (anti-fraude)

4.3 Documentation Photographique

- Prise de photo instantanée depuis l'application (pas de galerie — capture directe)
- Chaque photo est automatiquement associée à : un chantier, un utilisateur, un horodatage, des coordonnées GPS
- Les photos sont stockées sur serveur et non supprimables par les Techniciens
- Les rôles Chef de Projet, Direction et Admin peuvent supprimer — chaque suppression est enregistrée dans un log immuable
- Visualisation des photos par chantier, filtrables par date et par auteur

4.4 Gestion de Projets & Chantiers (Chef de Projet / Direction)

- Création de projets avec : nom, description, dates de début/fin, localisation GPS du chantier
- Création de chantiers rattachés à un projet
- Assignation de techniciens à des projets
- Vue liste et vue détail par projet
- Consultation des présences par chantier, par technicien, par projet
- Consultation de toutes les photos rattachées à un chantier

4.5 Suivi RH

- Tableau de bord mensuel : heures de présence par employé
- Vue détaillée : sessions de pointage, chantiers visités, durée par session
- Export CSV / Excel des données mensuelles
- Filtre par mois, par employé, par projet

4.6 Vue Direction

- Accès à l'ensemble des données (tous projets, tous techniciens)
- Vue consolidée multi-projets
- Accès aux métriques RH (mêmes droits que RH)

- Possibilité de prendre des photos avec les mêmes règles que Chef de Projet

5. Interfaces Utilisateurs

5.1 Application Mobile (iOS & Android)

Utilisateurs principaux : Technicien, Chef de Projet, Direction.

Écrans principaux — Technicien

- Accueil : chantier(s) du jour assigné(s)
- Pointage : bouton Entrée / Sortie avec validation géographique
- Photo : déclencheur appareil photo instantané + sélection du chantier
- Historique : liste de mes pointages et photos

Écrans principaux — Chef de Projet / Direction

- Dashboard : liste des projets actifs
- Détail chantier : présences + galerie photos
- Photo : même accès instantané que le technicien

5.2 Application Web

Utilisateurs principaux : RH, Admin, Chef de Projet, Direction.

- Dashboard global (selon rôle)
- Gestion des projets et chantiers
- Suivi des présences et exports
- Galerie photos par chantier
- Gestion des utilisateurs (Admin)
- Prise de photo possible depuis le web (caméra navigateur) — fonctionnalité secondaire

6. Exigences Non Fonctionnelles

6.1 Performance

- Pointage : réponse serveur < 1 seconde
- Upload photo : progression visible, timeout > 30 secondes
- Chargement du dashboard web : < 2 secondes

6.2 Sécurité

- Authentification JWT avec refresh token
- HTTPS obligatoire sur tous les endpoints
- Photos stockées dans un bucket privé (pas d'URL publique)
- Vérification géographique côté serveur (le client ne peut pas falsifier sa position)
- Logs de suppression immuables (écriture seule)
- RGPD : données de géolocalisation stockées uniquement le temps de la session de pointage

6.3 Disponibilité

- Disponibilité cible : 99,5 % (hors maintenance planifiée)
- Mode offline partiel sur mobile : mise en file d'attente des pointages et photos si réseau indisponible, synchronisation automatique au retour en ligne

6.4 Accessibilité

- Interface mobile optimisée pour une utilisation terrain (soleil, gants) : boutons larges, contraste élevé
- Support iOS 14+ et Android 10+

7. Stack Technique Suggérée

Composant	Technologie	Justification
Mobile	React Native (Expo)	iOS + Android en une codebase, accès natif caméra & géolocalisation
Web Frontend	Next.js + TypeScript	SSR pour les dashboards, App Router, Tailwind CSS
Backend API	Node.js + Fastify	Performances, TypeScript natif, plugins modulaires
Base de données	PostgreSQL + Prisma	Relations complexes (projets/chantiers/utilisateurs), migrations
Stockage photos	S3 / Cloudflare R2	Bucket privé, accès signé, immutabilité par policy
Authentification	JWT + Refresh Token	Stateless, compatible mobile et web

Composant	Technologie	Justification
Géolocalisation	API native + Haversine	Précision GPS device + validation serveur
Cache	Redis	Sessions, rate limiting, queue offline
CI/CD	GitHub Actions	Tests auto, déploiement continu

8. Modèle de Données (Entités Principales)

User

- id, email, passwordHash, role, firstName, lastName, createdAt, isActive

Project

- id, name, description, startDate, endDate, createdBy, createdAt

Chantier

- id, projectId, name, address, latitude, longitude, radiusKm (défaut 2), createdAt

Assignment (Technicien ↔ Projet)

- id, userId, projectId, assignedBy, assignedAt

Pointage

- id, userId, chantierId, type (ENTREE | SORTIE), timestamp, latitude, longitude, distanceToSite

Photo

- id, chantierId, uploadedBy, timestamp, latitude, longitude, storageKey, deletedAt, deletedBy

PhotoDeletionLog

- id, photoId, deletedBy, deletedAt, reason

9. Roadmap

Phase	Durée estimée	Livrables
Phase 1 — MVP	6–8 semaines	Auth, pointage géolocalisé, prise de photos, gestion projets/chantiers, dashboard chef de projet
Phase 2 — RH & Direction	3–4 semaines	Dashboard RH (heures mensuelles, export), vue direction, logs de suppression

Phase	Durée estimée	Livrables
Phase 3 — Offline & UX	3–4 semaines	Mode offline mobile, notifications push, améliorations UX terrain
Phase 4 — Analytique	4–6 semaines	Rapports avancés, statistiques de présence, alertes automatiques

10. Questions Ouvertes

- Intégration avec des logiciels de paie existants (Sage, Silae) pour l'export RH ?
- Gestion multi-entreprises (SaaS mutualisé) ou déploiement dédié par client ?
- Signature électronique des feuilles de présence à terme ?
- Notifications push pour rappels de pointage ou alertes d'absence ?
- Politique de rétention des photos (durée de conservation réglementaire) ?
- Rayon de géofencing configurable par chantier ou fixe à 2 km ?